



AdaptaMente

Aprende como tu mente aprende mejor

Reporte y trabajo de investigación

Hackathon 2026 · Parcial 2

Universidad	Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad	Facultad de Ingeniería
Asignatura	Cómputo Móvil
Grupo	03
Semestre	2026-2
Profesor	Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez
Equipo	HydraSwift
Fecha de entrega	Viernes 8 de mayo de 2026

Integrantes del equipo:

- Camarena Arevalo Yael Eduardo
- Caballero Montaña Juan Manuel
- Cruz Soria Oscar

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
1.2 Propuesta de Solución: AdaptaMente	4
1.3 Implementación de HCAI y Privacidad	4
3. Marco Teórico	4
3.1 Estilos de aprendizaje VAK: origen y fundamentos	4
3.2 Inteligencia Artificial Centrada en el Humano (HCAI)	5
3.3 Educación inclusiva y neurodiversidad	6
4. La Aplicación: AdaptaMente	7
4.1 Identidad y propósito	7
4.2 Problemática que resuelve	9
4.3 Funcionalidades principales	10
4.3.1 Cuestionario diagnóstico VAK	10
4.3.2 Flujo del docente: generación, edición y publicación	11
4.3.3 Versión visual: resumen, mapa mental e infografía	14
4.3.4 Versión auditiva: narración con TTS	15
4.3.5 Versión kinestésica: actividades táctiles	16
4.3.6 Aulas reales: publicación y conexión por código	18
4.4 Implementación de IA Centrada en el Humano	19
4.5 Arquitectura técnica y stack tecnológico	19
5. Análisis de Mercado y Sector	20
5.1 Sector EdTech	20
5.2 Público objetivo	21
Segmento primario: Docentes de educación básica y media superior	21
Segmento secundario: Estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad	21
Segmento terciario: Estudiantes con perfiles de neurodiversidad y sus familias	21
5.3 Relevancia social: estadísticas y datos	21
5.3.1 Magnitud del TDAH y perfiles neurodivergentes en México	21
5.3.2 Crisis de deserción escolar en México	21
5.3.3 Adopción de IA en educación a nivel global y regional	22
5.3.4 Brecha entre alfabetización digital docente y disponibilidad de IA	22
5.4 Análisis competitivo	22
6. Plataforma y Modelo de Negocio	23
6.1 Dispositivos y tiendas objetivo	23
6.2 Modelo freemium de tres capas	24
6.3 Análisis sobre publicidad como modelo alternativo	25
7. Alcance, Escalabilidad e Inclusión	25
7.1 Adaptación a TDAH y otros trastornos de aprendizaje	25
7.1.1 Modo TDAH	25
7.1.2 Modo Dislexia	26
7.1.3 Modo Espectro Autista	26
8. Análisis FODA	26
9. Experiencia en el Hackathon	27
9.1 Retos enfrentados	27
9.1.1 Retos técnicos	27
9.1.2 Retos de diseño	28
9.1.3 Retos de equipo	28
9.2 Aprendizajes	28
10. Reflexión y Conclusiones	29
Sobre la postura frente al modelo VAK	29
Sobre el papel de la IA en la educación	29
Sobre la responsabilidad social de los desarrolladores	29
11. Referencias Bibliográficas	30

1. Introducción

1.1 Contexto y Motivación del Proyecto

Para el Hackathon 2026, cuyo tema central fue la Inteligencia Artificial Centrada en el Humano (HCAI), nuestro equipo HydraSwift quiso atacar un problema que vemos todos los días en el sistema educativo mexicano: los materiales didácticos suelen estar pensados como si todos los alumnos aprendieran igual, cuando claramente no es así. La educación masiva da por hecho que todos procesan la información del mismo modo, pero las cifras del país cuentan otra historia.

En México, la deserción escolar en educación media superior llegó al 11.3% en el ciclo 2023-2024 (REDIM, 2025) y solo 28 de cada 100 estudiantes que entran a primaria llegan a la educación superior (Mexicanos Primero, 2024). A eso se suma que más de 1.6 millones de menores viven con TDAH y la mayoría no tiene diagnóstico ni apoyo pedagógico. Frente a esto, AdaptaMente nace como una herramienta pensada para reducir la principal barrera que impide a los maestros dar una enseñanza diferenciada y de calidad: el tiempo.

1.2 Propuesta de Solución: AdaptaMente

AdaptaMente es una aplicación móvil nativa para iOS que toma cualquier texto académico o PDF y lo convierte en tres versiones del mismo contenido al mismo tiempo, cada una pensada para uno de los canales sensoriales del modelo VAK:

- Versión Visual: Mapas mentales, infografías dinámicas y resúmenes estructurados.
- Versión Auditiva: Narraciones con síntesis de voz nativa (es-MX) y controles de velocidad.
- Versión Kinestésica: Flashcards interactivas y ejercicios táctiles de asociación y ordenamiento.

La aplicación usa la API de Google Gemini 2.5 Flash para generar el contenido y, como respaldo, un motor de procesamiento de lenguaje natural local (Apple NaturalLanguage) que permite que la app siga funcionando aunque no haya internet.

1.3 Implementación de HCAI y Privacidad

Siguiendo la idea de la IA Centrada en el Humano, AdaptaMente no busca reemplazar al docente sino darle una herramienta extra. La IA propone, pero el profesor tiene siempre el control: ningún material le llega al alumno sin que un humano lo haya aprobado o editado antes. Además, el sistema cuida la privacidad del estudiante porque procesa los perfiles de

aprendizaje y la conexión a las "aulas reales" solo de forma local, lo que va de la mano con la LFPDPPP y con la ética en el manejo de datos de menores.

3. Marco Teórico

En esta sección presentamos el origen del modelo VAK y explicamos por qué nuestro equipo HydraSwift decidió usarlo no como una verdad absoluta sino como un marco operativo, es decir, un punto de partida pedagógico que combinamos con los principios de IA Centrada en el Humano.

3.1 Estilos de aprendizaje VAK: origen y fundamentos

El modelo VAK identifica tres canales sensoriales por los que una persona suele preferir recibir información nueva: el canal visual (imágenes, diagramas, mapas, color, estructura espacial), el canal auditivo (voz, narración, repetición hablada) y el canal kinestésico (movimiento, manipulación física, gesto). Aunque normalmente se le atribuye a Neil Fleming (1987), quien después desarrolló el modelo extendido VARK al incluir lectura/escritura como cuarto canal, los conceptos originales del VAK ya venían trabajándose desde la década de 1920 por psicólogos y especialistas en enseñanza infantil como Fernald, Keller, Orton, Gillingham, Stillman y Montessori (eVirtualPlus, 2019).

La teoría dice que estos canales sensoriales trabajan en el cruce entre percepción y memoria, y que el aprendizaje funciona mejor cuando el formato del material coincide con la preferencia sensorial dominante del alumno. El modelo se ha usado mucho en la práctica educativa por lo simple que es y porque comunica una idea bastante intuitiva: no todos los estudiantes responden igual al mismo formato.

Nuestro equipo decidió tomar una postura flexible en AdaptaMente. No afirmamos que un estudiante tenga un estilo de aprendizaje fijo, ni que el material adaptado a ese estilo vaya a darle automáticamente mejores resultados académicos. Lo que sí sostenemos, y lo aplicamos en el diseño, es que ofrecer al mismo tiempo tres versiones del mismo material y dejar que el alumno elija, mezcle y cambie entre ellas es mejor que ofrecer una sola versión rígida. Esa postura coincide tanto con lo que dice la neuroeducación sobre flexibilidad cognitiva como con la idea central de la IA Centrada en el Humano: el sistema debe ampliar las opciones del usuario, no limitarlas.

Esto se traduce en decisiones de diseño concretas. Al terminar el cuestionario inicial, la app le muestra al estudiante una explicación de su resultado pero también una tarjeta titulada "Conoce también los otros estilos", que lo invita a explorar los formatos que no le tocaron, junto con un mensaje en color zafiro que dice: "Esto es una guía, no una etiqueta."

3.2 Inteligencia Artificial Centrada en el Humano (HCAI)

La IA Centrada en el Humano (Human-Centered AI o HCAI) es un enfoque de diseño y desarrollo de sistemas inteligentes formalizado

Shneiderman (2020) propone tres ideas que dan estructura al enfoque HCAI:

- **Marco bidimensional de control y automatización:** Es posible, y además deseable, diseñar sistemas que tengan al mismo tiempo un alto nivel de automatización y un alto nivel de control humano. La idea de que ambos se oponen es falsa.
- **Cambio de metáfora, de emular humanos a empoderar personas:** La IA no se debe presentar ni diseñar como un "compañero autónomo inteligente", sino como una herramienta poderosa, parecida a un instrumento que el usuario controla a propósito.
- **Estructura de gobernanza en tres niveles:** Los equipos de ingeniería, la gestión organizacional y las estructuras industriales y de gobierno tienen que articularse para asegurar que los sistemas resultantes sean confiables, seguros y dignos de confianza (Reliable, Safe, Trustworthy).

3.3 Educación inclusiva y neurodiversidad

El concepto de neurodiversidad, que la socióloga Judy Singer impulsó a finales de los noventa, dice que las variaciones neurocognitivas humanas, incluyendo el TDAH, la dislexia, los trastornos del espectro autista y otros perfiles, son variaciones naturales del cerebro humano y no déficits que haya que corregir. En educación, esto se traduce en el principio de Diseño Universal para el Aprendizaje (Universal Design for Learning, UDL) que formuló el Center for Applied Special Technology (CAST), el cual sostiene que el material didáctico debe pensarse desde el inicio con varios formatos de presentación, expresión y participación.

Este marco aplica directamente a AdaptaMente. El TDAH afecta a 1.5 millones de niños mexicanos menores de 14 años (Fundación UNAM, 2019) y trae consigo dificultades para mantener la atención en lecturas o exposiciones largas. Por eso, partir un material en flashcards, mapas mentales y narraciones cortas coincide con lo que recomienda la pedagogía para esta condición.

La dislexia, por su parte, afecta entre el 5% y el 10% de la población mundial y dificulta procesar textos largos. Para estos estudiantes, tener una versión auditiva del mismo material, con voz natural, control de velocidad y la posibilidad de repetir segmentos, puede marcar la diferencia entre entender el tema o no entenderlo.

AdaptaMente atiende esta necesidad de forma nativa: la versión auditiva es una funcionalidad principal, no un extra opcional.

4. La Aplicación: AdaptaMente

4.1 Identidad y propósito

AdaptaMente es una aplicación móvil nativa para iOS, hecha en SwiftUI sobre el ecosistema iOS 17+, que sirve de puente entre maestros y alumnos generando de forma automática tres versiones del mismo material didáctico al mismo tiempo, cada una pensada para un canal sensorial distinto. El nombre de la app, hecho con "adapta" + "mente", resume la idea: una tecnología que se adapta a la forma en que cada mente aprende mejor, en lugar de pedirle a la mente que se adapte al formato uniforme del material.

La identidad visual de la aplicación se construye alrededor de un logotipo de un cerebro humano estilizado en gradiente azul-verde sobre fondo blanco, acompañado de la frase "Aprende como tu mente aprende mejor". La paleta principal combina azul zafiro (#0A2E73) y verde menta (#33CC80), elegidos siguiendo principios de psicología del color en educación: el azul transmite confianza, enfoque y serenidad, mientras que el verde menta evoca crecimiento, frescura y aprendizaje activo (Wright, 2020).

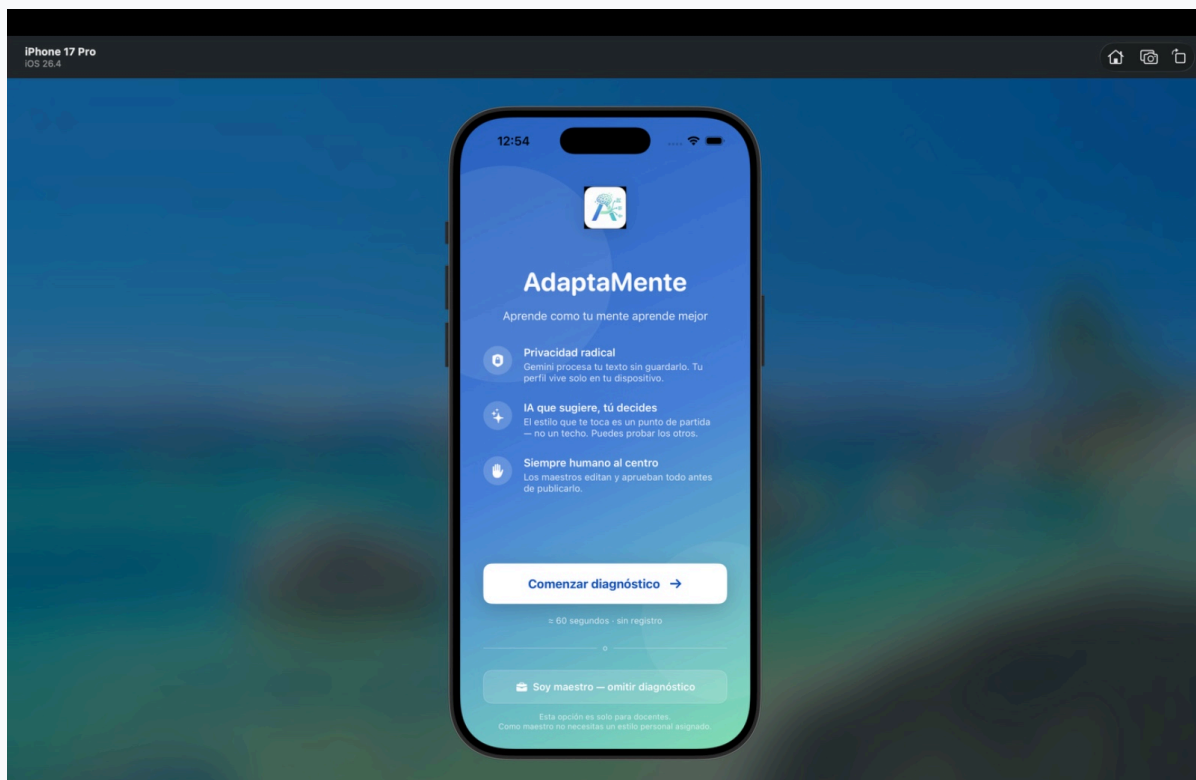


Figura 1. Pantalla principal

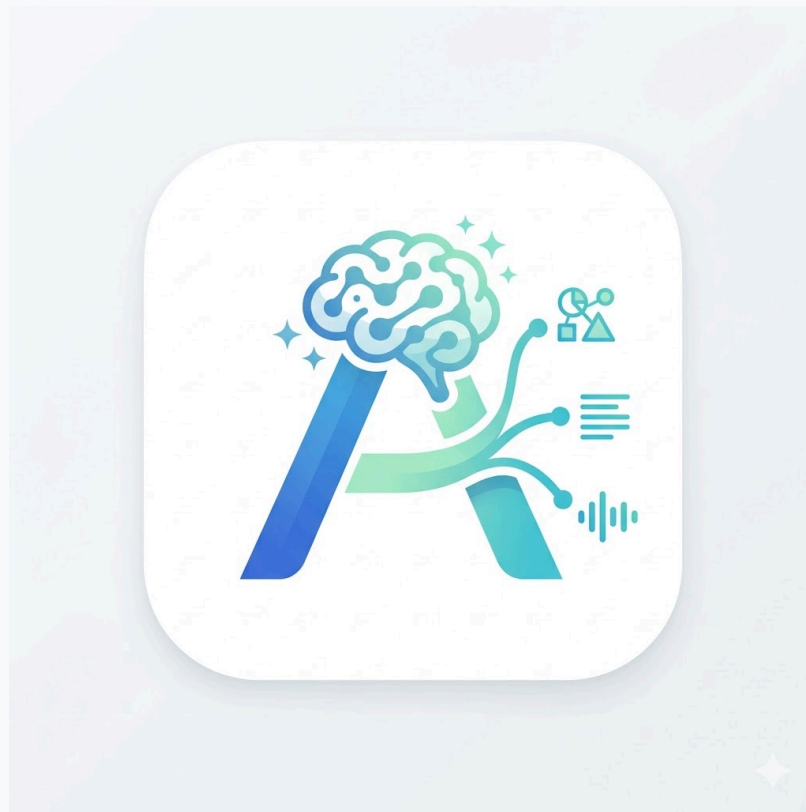


Figura 2. Logotipo en el ícono de la app

Decidimos diseñar tres paletas extra, una por cada modo de uso de la app, para reforzar la identidad de cada contexto. La paleta de onboarding usa el azul-menta vibrante. El modo maestro emplea tonos lavanda y salvia sobre crema, asociados con creatividad y autoridad serena. El modo estudiante usa tonos melocotón y ámbar sobre crema cálida, asociados con motivación y seguridad emocional.

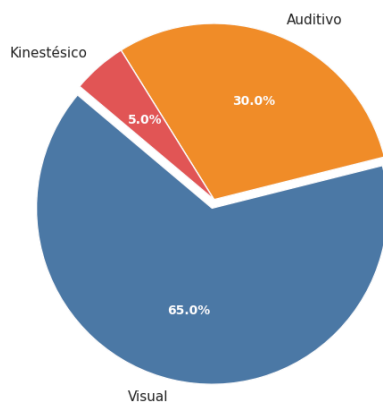
4.2 Problemática que resuelve

AdaptaMente ataca un problema bastante claro: en un salón promedio de 30 estudiantes conviven varias preferencias sensoriales para aprender, pero el material didáctico tradicional (libros de texto, presentaciones de diapositivas, hojas de ejercicios) se produce en un único formato dominante, normalmente texto largo o presentaciones visuales estáticas. Un buen maestro sabe que sus alumnos responden distinto, pero no tiene el tiempo material para producir tres versiones del mismo contenido cada semana durante las 40 semanas que dura un ciclo escolar.

Los datos disponibles soportan la magnitud del problema:

- Cerca del 65% de la población procesa información sobre todo por el canal visual, el 30% por el canal auditivo y un 5% prefiere el kinestésico (eVirtualPlus, 2019, citando estudios sobre VAK).
- El TDAH afecta a más de un millón seiscientos mil menores en México entre 6 y 16 años, de los cuales solo el 8% está diagnosticado y tratado (Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, citada en Milenio, 2022).
- La tasa de deserción escolar en educación media superior llegó al 11.3% en el ciclo 2023-2024 (REDIM, 2025). La causa principal son los factores económicos, pero la calidad y pertinencia del material educativo aparece como un factor secundario relevante (INEGI, ENAPE 2021).

Preferencias Sensoriales de Aprendizaje (Modelo VAK)



Situación del TDAH en México (Menores 6-16 años)

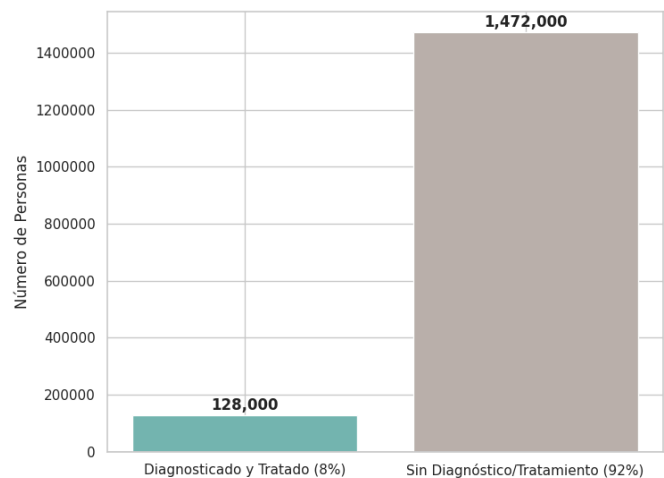


Figura 3. Gráfico de las Preferencias Sensoriales de Aprendizaje y situación del TDAH en México

La idea principal de AdaptaMente es que, si se logra que producir versiones diferentes del mismo material tome solo segundos, entonces se vuelve realista la enseñanza diferenciada que la pedagogía recomienda desde hace décadas y que en la realidad escolar mexicana no se puede aplicar por diferentes motivos.

4.3 Funcionalidades principales

La aplicación se organiza en seis flujos principales que cubren tanto lo que hace el maestro como lo que hace el alumno:

4.3.1 Cuestionario diagnóstico VAK

La primera vez que abre la app, el alumno responde un cuestionario de diez preguntas con tres opciones cada una, donde cada opción está asociada a uno de los tres canales sensoriales. Las opciones se barajan al azar en cada pregunta para evitar que la posición influya en la respuesta. Cada pregunta tiene un botón de "Leer en voz alta" que activa el sintetizador de voz nativo de iOS en español de México. Al final, un clasificador estadístico calcula el estilo

dominante junto con un nivel de confianza basado en cómo se reparten los votos. El test dura unos 60 segundos.

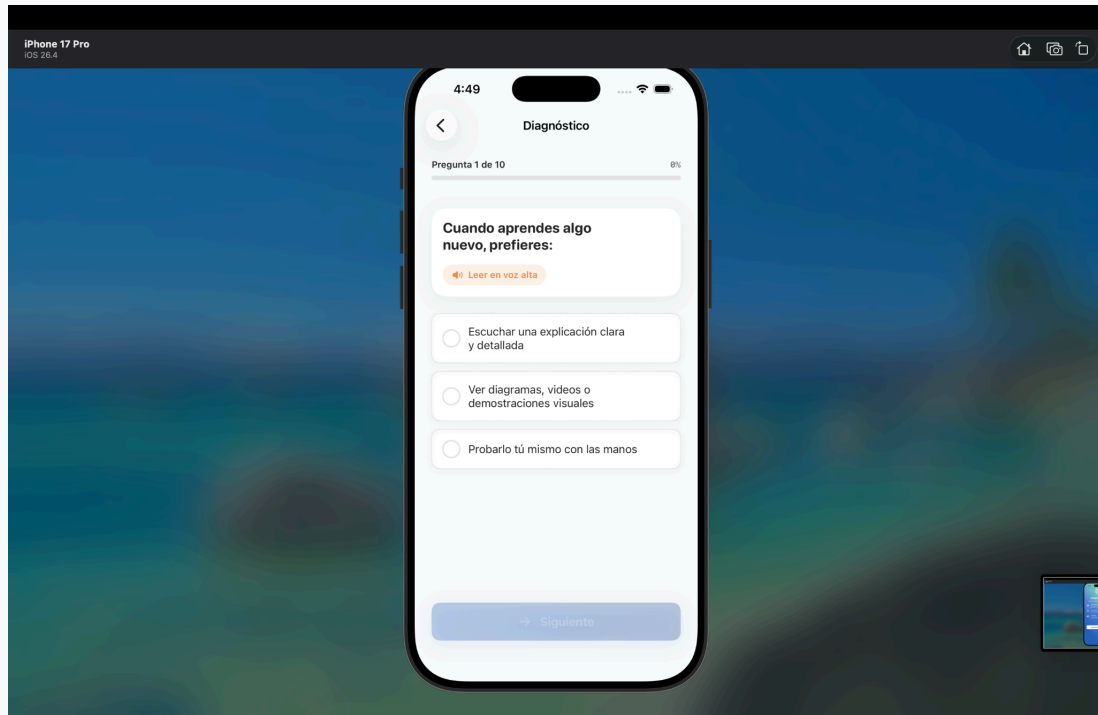


Figura 4. Cuestionario diagnóstico pantalla 1

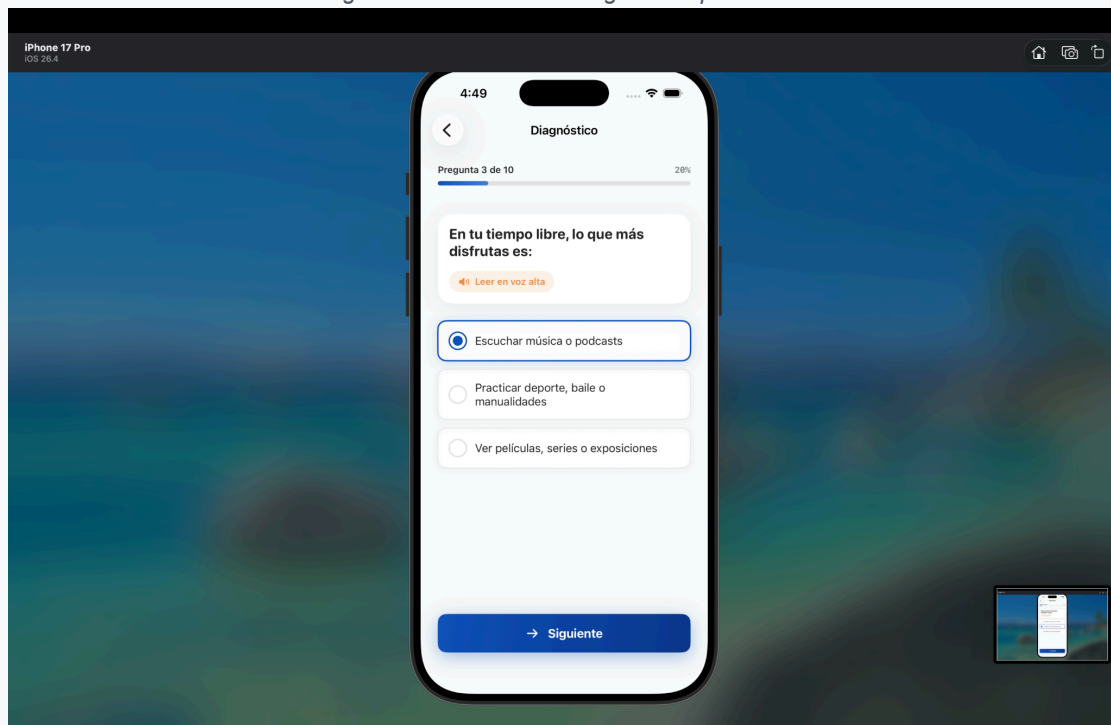


Figura 5. Cuestionario diagnóstico pantalla 1

4.3.2 Flujo del docente: generación, edición y publicación

El maestro entra a la pantalla "Generador IA", donde puede pegar texto directamente o cargar un archivo PDF de hasta 20 megabytes. El servicio PDFService extrae el texto usando el framework PDFKit de Apple y lo manda (junto con metadatos de título y autor) al motor de adaptación. El motor está hecho en TextAdaptationEngine y primero intenta procesar el contenido con la API de Google Gemini 2.5 Flash a través del servicio AIAdaptationService. Si por alguna razón la solicitud falla (sin red, error de cuota, respuesta inválida), se activa automáticamente un motor local basado en el framework NaturalLanguage de Apple. Las adaptaciones que produce este motor local son de menor calidad, pero aseguran que la app nunca se quede sin respuesta.

Una vez generadas las tres versiones, el maestro entra a una pantalla de previsualización donde cada versión aparece como una tarjeta independiente con dos botones: editar y aprobar. Al editar, se abre una hoja con el contenido completo de esa versión, donde puede ajustar a mano cualquier elemento antes de aprobarla. Solo cuando las tres versiones están en estado "aprobada" se habilita el botón de publicar, que pide un código de aula (por ejemplo, "MAT-201") que se compartirá con los alumnos.

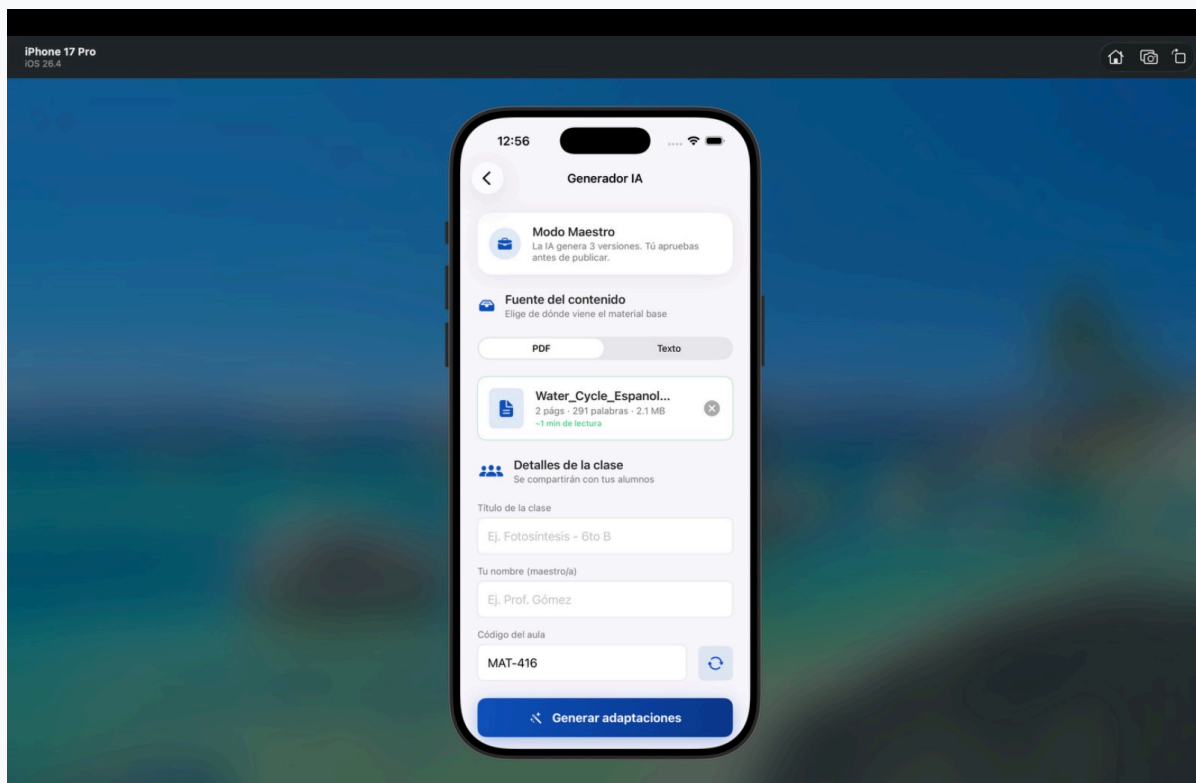


Figura 6. Flujo de la pantalla del maestro

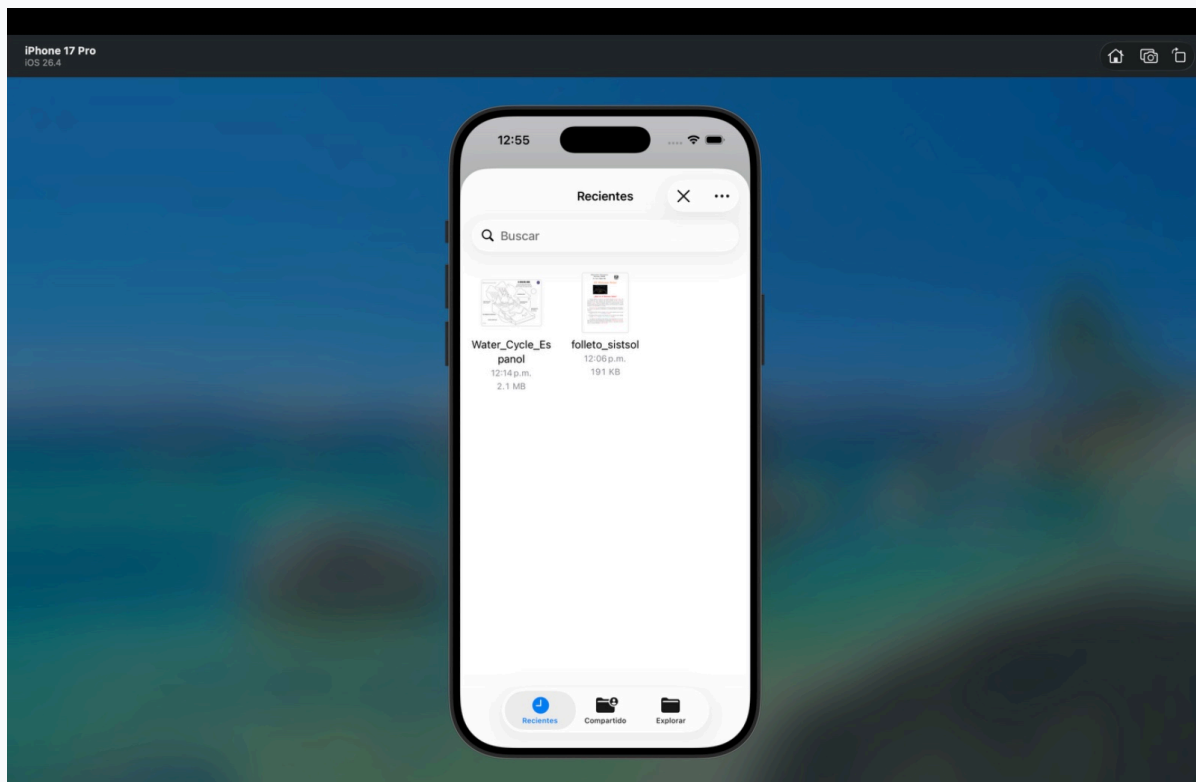


Figura 7. Pantalla de carga de archivos

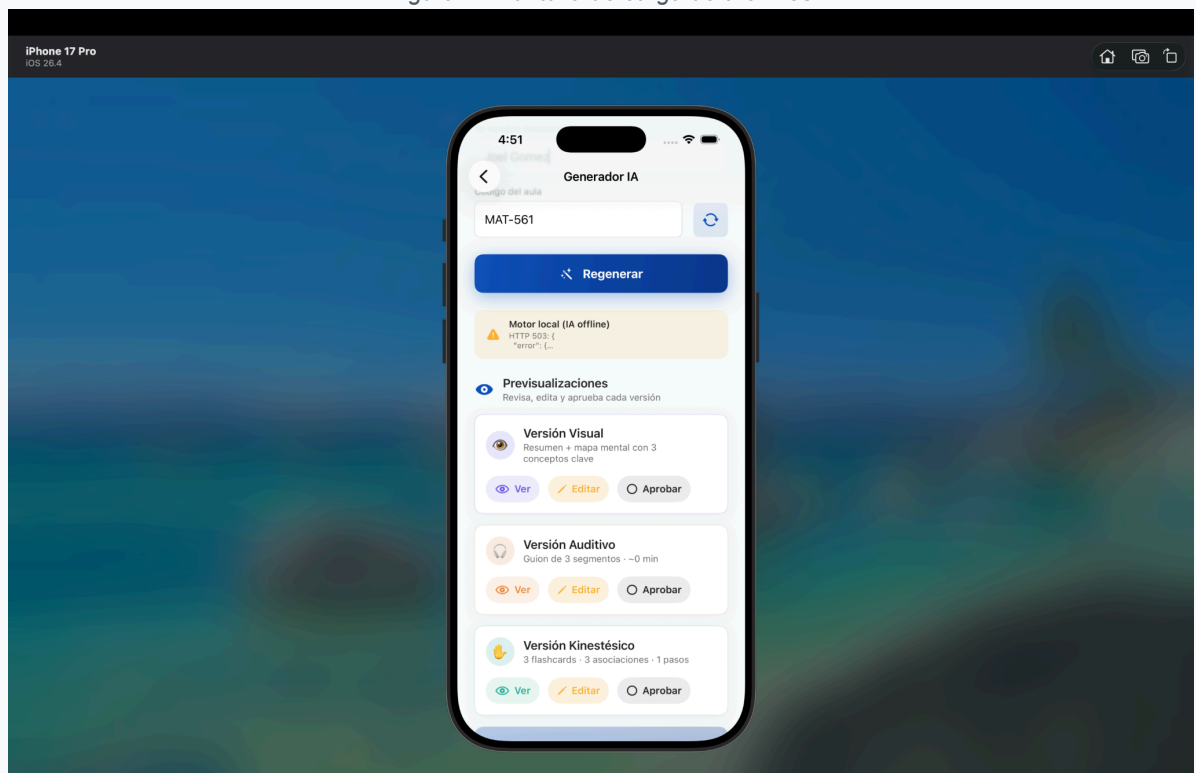


Figura 8. Pantalla de previsualización del maestro

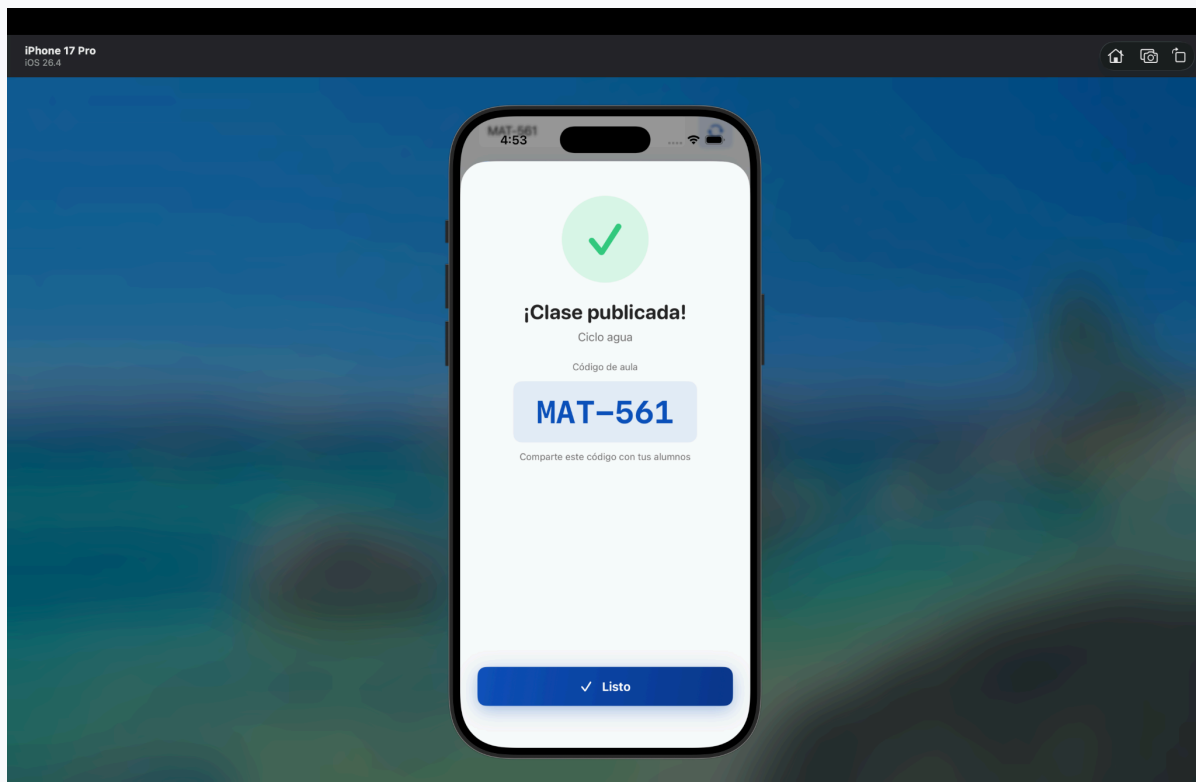


Figura 9. Pantalla de publicación de clase y código de aula

4.3.3 Versión visual: resumen, mapa mental e infografía

La versión visual se compone de tres elementos. Primero, un resumen estructurado de tres a cinco oraciones que el modelo de lenguaje genera a partir del contenido fuente. Segundo, un mapa mental radial con cinco o seis nodos jerarquizados por importancia (representada con tamaño y color), donde cada nodo principal tiene de uno a tres nodos hijos. Tercero, una infografía generada de forma dinámica con título, subtítulo y entre cuatro y seis tarjetas de "hechos" (fact tiles), cada una con un ícono SF Symbol relacionado con el tema, una estadística o número clave, una etiqueta breve y una descripción de una oración. Los conceptos clave del material también se muestran como chips redondeados en un layout de flujo.

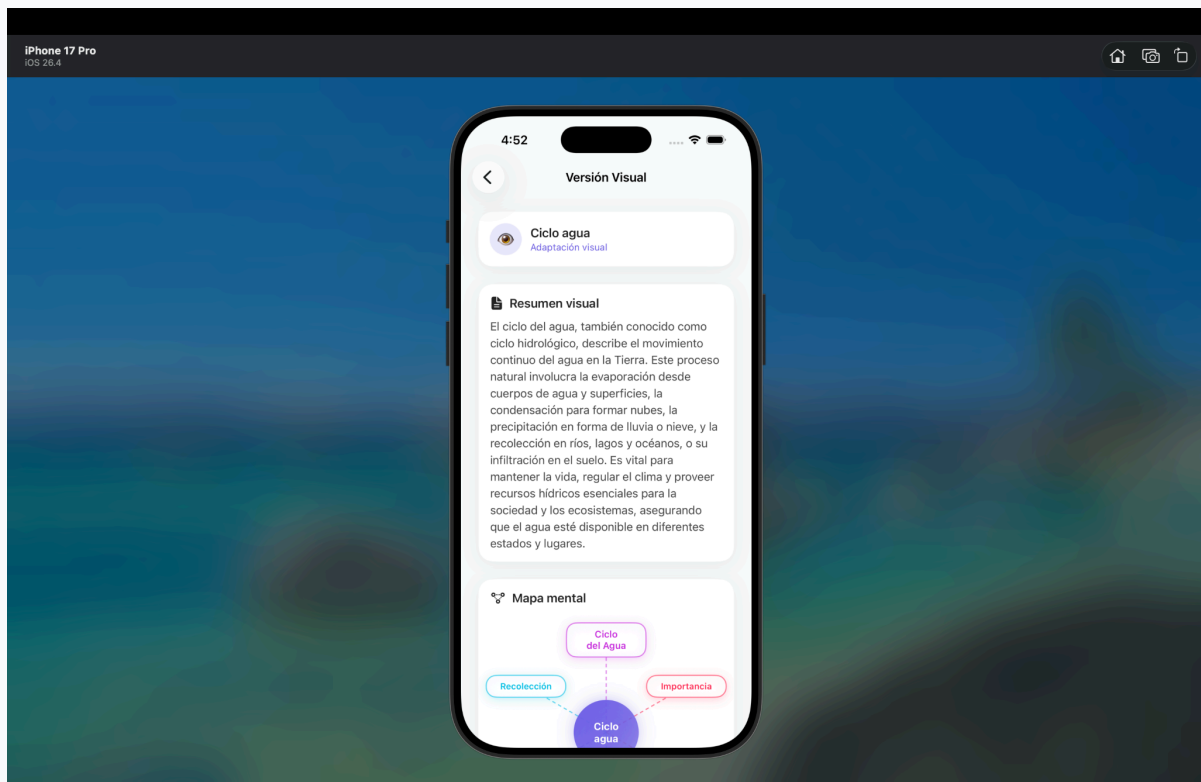


Figura 10. Pantalla del resumen de la versión visual

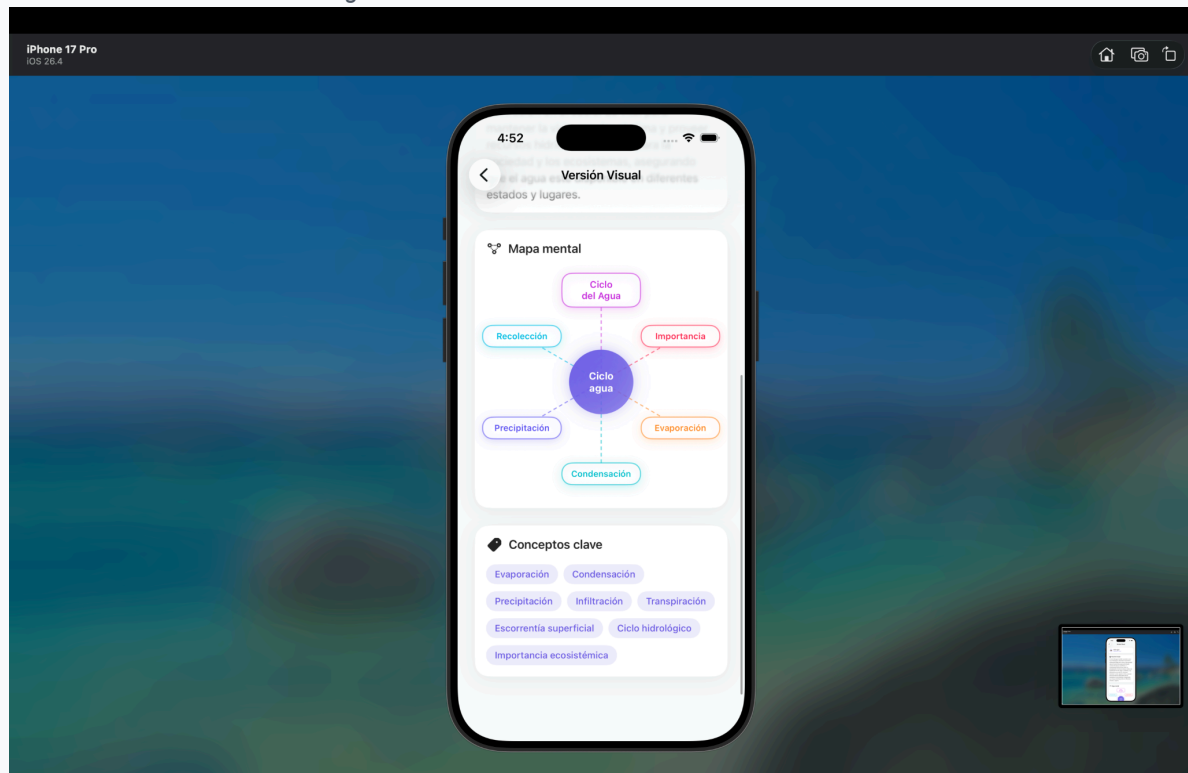


Figura 11. Pantalla del mapa mental de la versión visual

4.3.4 Versión auditiva: narración con TTS

La versión auditiva genera un guión narrativo (parecido al estilo de un podcast educativo) que se divide en tres a cinco segmentos navegables. Cada segmento se puede reproducir por separado con el sintetizador de voz nativo de iOS (AVSpeechSynthesizer) en español de México, con controles de velocidad ajustables. Una visualización tipo waveform muestra cuándo la narración está activa, lo cual sirve tanto como retroalimentación visual como para alumnos con dificultades auditivas que necesitan ese apoyo.

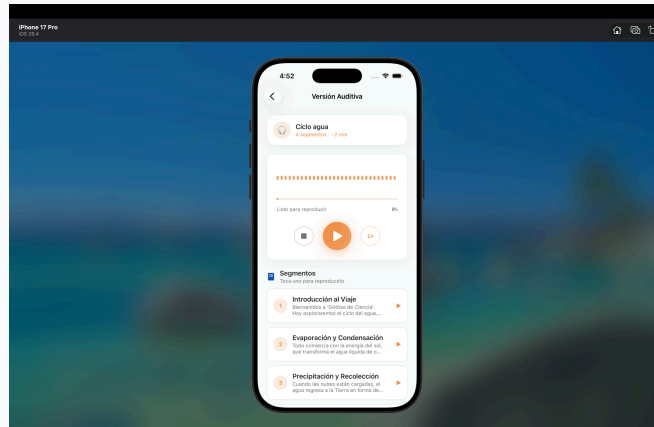


Figura 12. Pantalla del audio de la versión auditiva

4.3.5 Versión kinestésica: actividades táctiles

La versión kinestésica se compone de tres modos de actividad que se navegan con un selector segmentado: flashcards con animación de volteo y deslizamiento horizontal, ejercicio de asociación (matching) donde hay que arrastrar conceptos hasta su definición, y ejercicio de ordenamiento donde hay que reacomodar bloques de pasos para armar una secuencia. Las tres actividades incluyen retroalimentación háptica (vibraciones sutiles del Taptic Engine) en cada interacción correcta, incorrecta o de progreso.

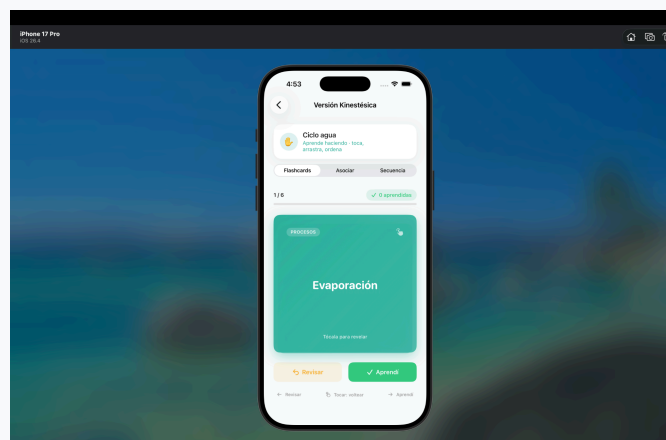


Figura 13. Pantalla de flashcards de la versión kinestésica

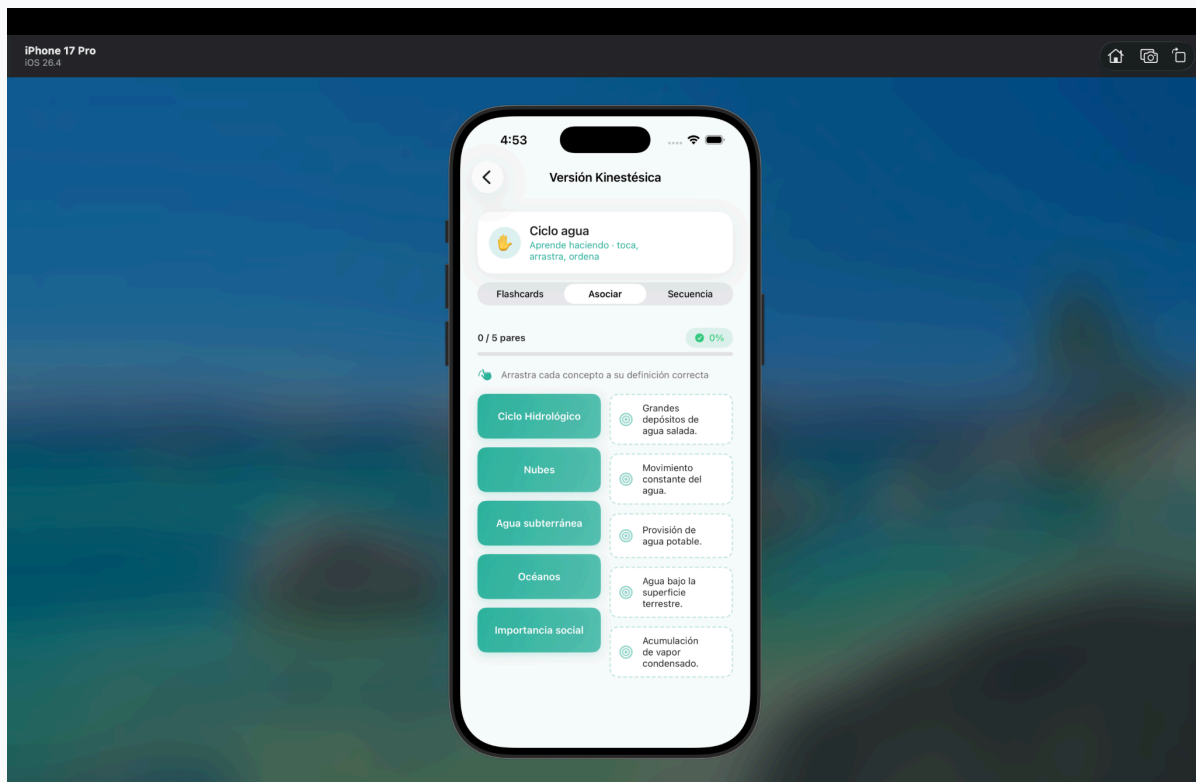


Figura 14. Pantalla de las actividades asociativas de la versión kinestésica

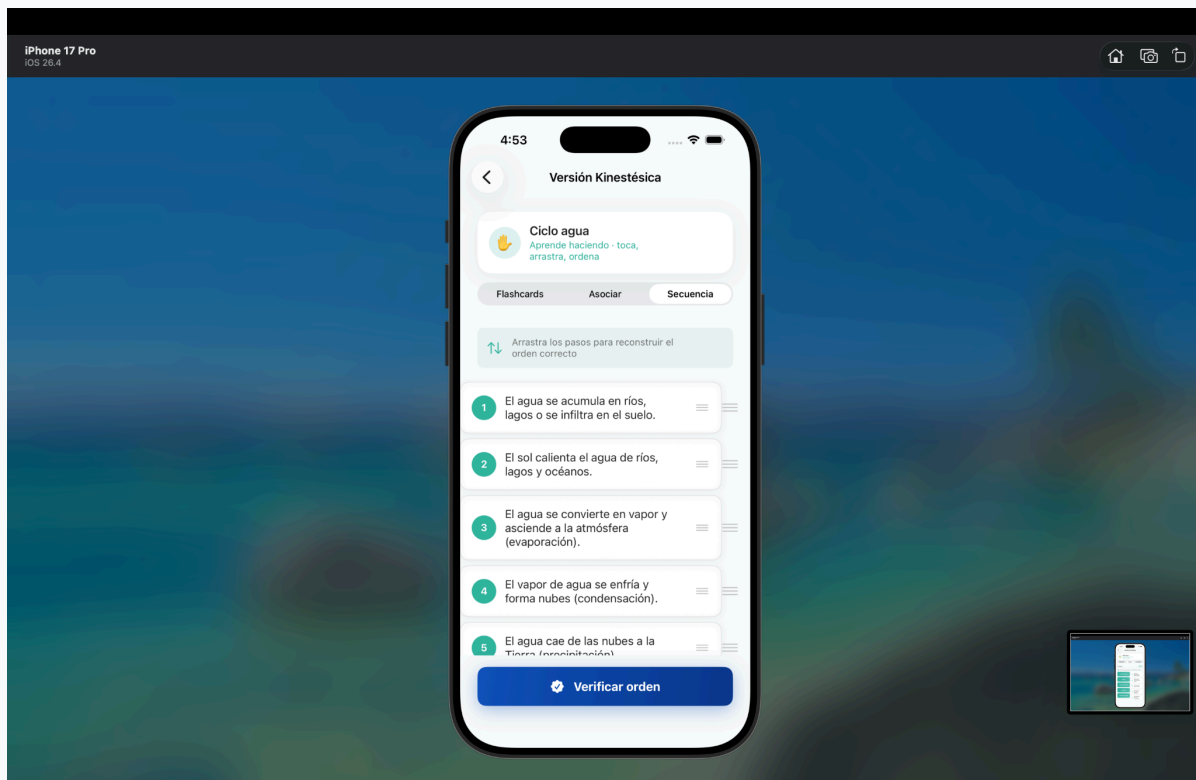


Figura 15. Pantalla de las actividades secuenciales de la versión kinestésica

4.3.6 Aulas reales: publicación y conexión por código

El servicio ClassroomStore implementa un sistema sencillo pero funcional de aulas que se guarda localmente con UserDefaults. Cuando un maestro publica un material, se crea una entrada PublishedClass que se asocia al código del aula. Los alumnos meten ese código en JoinClassView y se hace una búsqueda local. Si el código es válido, se carga el material que se publicó antes y se muestra la versión que coincide con el estilo dominante del alumno (con la opción explícita de ver las otras dos versiones). Este flujo no necesita registro ni autenticación, lo que reduce fricción para alumnos menores de edad y respeta el principio de pedir los menos datos personales posibles.

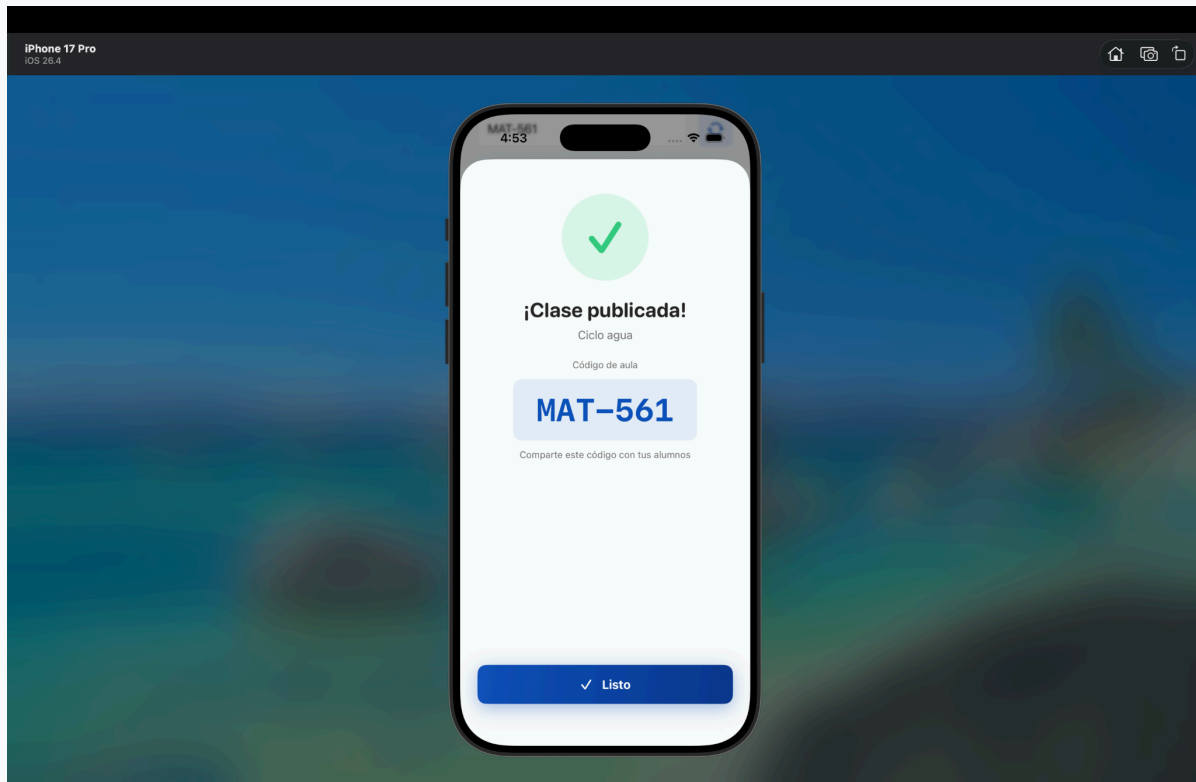


Figura 16. Código para unirse a una clase.

4.4 Implementación de IA Centrada en el Humano

La aplicación aplica los tres principios de Shneiderman (2020) de forma clara, tanto en su arquitectura como en su interfaz:

- **Alto nivel de automatización y alto nivel de control humano:** La generación de las tres adaptaciones es totalmente automática (cero clicks del maestro más allá de cargar el

material). Sin embargo, las tarjetas de adaptación siempre incluyen los botones "Editar" y "Aprobar" en lugar de un único botón de "Publicar directo", lo que obliga al maestro a hacer una revisión consciente.

- **Empoderar en lugar de emular:** La aplicación nunca presenta al modelo de IA como un "asistente inteligente" o un "tutor virtual". El lenguaje de la interfaz es a propósito descriptivo: dice "Generado con Gemini" en lugar de "Tu asistente AdaptaMente dice...". Esto refuerza la metáfora de la herramienta y no la del compañero autónomo.
- **Confiable, seguro y trustworthy (RST):** El procesamiento del perfil de aprendizaje y el guardado de las aulas ocurre solo en el dispositivo del usuario. La API de Gemini se usa únicamente para procesar el texto educativo (que ya es público o semipúblico), nunca para procesar datos personales. Si el usuario está sin internet, el motor local de NLP toma el relevo automáticamente.

Además, la pantalla de resultado del cuestionario VAK incluye el mensaje "Esto es una guía, no una etiqueta", lo que refuerza que el sistema no busca clasificar al alumno en una categoría rígida sino darle un punto de partida flexible. Esta decisión de diseño va en línea con la dimensión "culturalmente sensible y personalmente adaptativa" del HCAI que aparece en el editorial de Frontiers in Computer Science (Samuel et al., 2024).

4.5 Arquitectura técnica y stack tecnológico

AdaptaMente está hecha sobre una arquitectura MVVM (Model-View-View-Model) ligera, organizada en siete capas funcionales:

Capa	Responsabilidad	Tecnologías clave
App	Punto de entrada y composición de servicios globales	@main App, EnvironmentObject
Theme	Sistema de diseño, paletas, tipografía	SwiftUI ViewModifier
Models	Estructuras de datos del dominio	Codable, struct, enum
Services	Lógica de negocio y orquestación de IA	URLSession async/await, PDFKit, NaturalLanguage, AVSpeechSynthesizer
Components	Componentes visuales reutilizables	SwiftUI View, ViewBuilder
Views	Pantallas y flujos completos	NavigationStack, navigationDestination
Assets	Recursos estáticos: logo, colores	Asset Catalog

Tabla 1. Capas funcionales de la arquitectura de AdaptaMente. Elaboración propia.

El stack está hecho casi por completo con frameworks nativos de Apple, junto con un único servicio externo (la API de Google Gemini) para generar las adaptaciones de mayor calidad. Esta decisión de no integrar SDKs de terceros responde a tres razones: bajar el peso del binario, reducir riesgos de privacidad y aprovechar la integración profunda que da el sistema operativo en cosas como la síntesis de voz, los hápticos y el procesamiento de PDF.

5. Análisis de Mercado y Sector

5.1 Sector EdTech

AdaptaMente entra al sector de Tecnología Educativa (EdTech), en concreto al subnicho de aprendizaje adaptativo y personalización con inteligencia artificial. Este sector ha crecido de forma acelerada a nivel global, regional y nacional en los últimos cinco años, con un empujón adicional después de la pandemia.

Mercado	Valor 2024	Proyección 2033	CAGR
EdTech global	USD 233.81 mil millones (2025)	USD 1,250.54 mil millones (2034)	20.48%
EdTech América Latina	USD 16.26 mil millones	USD 50.44 mil millones	12.40%
EdTech México	USD 4.4 mil millones	USD 14.4 mil millones	12.80%
Apps educativas México	USD 93 millones	USD 540.6 millones	21.60%

Tabla 2. Tamaño y proyección del mercado EdTech. Fuentes: IMARC Group (2024) para América Latina y México, y Global Growth Insights (2025) para mercado global.

Los datos resumidos en la Tabla 2 muestran tres patrones que son relevantes para AdaptaMente:

- El subsegmento de aplicaciones educativas en México crece a una tasa anual del 21.60%, casi el doble de lo que crece el sector EdTech mexicano en general (IMARC Group, 2024). Esto nos dice que es justo en el formato de app móvil donde está el mayor dinamismo de la industria.
- México representa cerca del 27% del mercado EdTech latinoamericano, posicionándose como uno de los dos mercados más relevantes de la región junto con Brasil (Global Growth Insights, 2025).
- La penetración de smartphones en México llegó al 84% de la población mayor de 6 años en 2024 (INEGI, ENDUTIH 2024), lo que asegura una infraestructura de distribución viable para apps educativas.

5.2 Público objetivo

AdaptaMente está dirigida a tres segmentos diferenciados pero conectados:

Segmento primario: Docentes de educación básica y media superior

Profesores y profesoras que dan clase en escuelas públicas y privadas en México, con grupos de entre 25 y 40 alumnos, edades entre 20 y 55 años, con acceso a un iPhone propio o institucional. Este segmento es el comprador y el operador principal de la app. La propuesta de valor para ellos es: "recupera horas de preparación de material y diferencia tu enseñanza sin esfuerzo extra".

Segmento secundario: Estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad

Adolescentes y jóvenes adultos entre 12 y 22 años con dispositivos iOS personales, en zonas urbanas y semiurbanas de México, que tienen interés en mejorar su comprensión de materiales académicos densos. La propuesta de valor para este segmento es: "el material que tu maestro asignó, en el formato que tu cerebro prefiere".

Segmento terciario: Estudiantes con perfiles de neurodiversidad y sus familias

Alumnos con TDAH, dislexia u otros perfiles neurodivergentes, junto con sus papás o tutores, que hoy buscan recursos alternativos al material didáctico estándar. Estimamos cerca de 1.5 millones de niños y niñas con TDAH en México (Fundación UNAM, 2019), más una proporción importante con dislexia. Para este segmento, la propuesta de valor es: "un canal alternativo, audio o táctil, que te permite entender materiales que en formato texto resultan inaccesibles".

5.3 Relevancia social: estadísticas y datos

5.3.1 Magnitud del TDAH y perfiles neurodivergentes en México

Según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, el 6% de la población entre 6 y 16 años tiene TDAH (~1.6 millones), pero solo el 8% está diagnosticado y tratado (Milenio, 2022). La Fundación UNAM (2019) calcula ~1.5 millones de menores de 14 años afectados, y la Secretaría de Salud reporta más de 2 millones en distintas etapas (Gobierno de México, 2018).

5.3.2 Crisis de deserción escolar en México

El ciclo 2024-2025 cerró con 864 mil estudiantes menos en aulas, siendo media superior el nivel más afectado con 639 mil deserciones (El Despertador, 2025). Animal Político estima hasta 994 mil.

5.3.3 Adopción de IA en educación a nivel global y regional

Khan Academy lanzó Khanmigo en 2023 (con GPT-4) y amplió su alcance a través de una alianza con Microsoft en 2024 (Microsoft Source LATAM, 2024). Coursera amplió su oferta con

IA en 2024, y Eruditus (India) levantó 150M USD para EdTech con IA en 2024 (Fortune Business Insights, 2025).

Estos movimientos confirman que la IA en educación tiene respaldo de capital institucional y abre una ventana para productos diferenciados.

5.3.4 Brecha entre alfabetización digital docente y disponibilidad de IA

Según Patricia Mena de EDUCEM (citada en Editorial GE, 2025), uno de los mayores desafíos de la educación en México es "el acceso a tecnologías de estándares internacionales de manera accesible y equitativa". Esto se traduce en una oportunidad clara para AdaptaMente: ofrecerle al maestro mexicano una herramienta de IA generativa de calidad, comparable a Khanmigo en sofisticación, pero adaptada al contexto local en idioma, ejemplos y formato de uso.

5.4 Análisis competitivo

AdaptaMente entra a un mercado donde ya hay competidores con modelos de negocio variados. La Tabla 3 resume los más relevantes para el público al que apuntamos:

Competidor	Propuesta principal	Modelo IA	Punto débil vs. AdaptaMente
Khan Academy / Khanmigo	Tutor IA conversacional sobre catálogo cerrado de cursos	GPT-4 (OpenAI)	No adapta material aportado por el docente, foco en estudiante autodidacta, no en aulas reales
Duolingo	Aprendizaje adaptativo de idiomas con IA	Algoritmo propio + IA	Solo idiomas, no genera material multimodal
Quizlet	Flashcards generadas por IA	Magic Notes (IA propia)	Solo formato kinestésico-textual, no incluye versión visual ni auditiva integrada
Photomath	Resolución y explicación visual de problemas matemáticos	OCR + IA	Vertical específica (matemáticas), no es generalizable a cualquier materia
MagicSchool / SchoolAI	Asistente IA para docentes generalista	GPT-3.5/4	Web-based, sin app móvil nativa, no adapta a estilos sensoriales de forma explícita
AdaptaMente (HydraSwift)	Adaptación multimodal automática con HCAI explícita y aulas integradas	Gemini 2.5 Flash + motor local NLP fallback	Producto en estado MVP, dependencia de iOS

Tabla 3. Análisis competitivo de AdaptaMente respecto a competidores establecidos en el segmento EdTech con IA. Elaboración propia con base en Microsoft Source LATAM (2024), Fortune Business Insights (2025), Editorial GE (2025) y revisión directa de los productos.

La posición competitiva de AdaptaMente se puede resumir en tres ventajas. Primero, es la única en este conjunto que produce al mismo tiempo las tres versiones (visual + auditiva + kinestésica) sobre cualquier material que aporte el maestro. Segundo, integra la lógica de "aulas reales" con código de invitación, manteniendo la relación pedagógica maestro-alumno como eje central. Tercero, su arquitectura privacy-first, con procesamiento local, sin registro y sin datos personales en servidores, va muy bien con la legislación mexicana de protección de datos personales (LFPDPPP) y con los lineamientos COPPA que aplican a apps dirigidas a menores.

Las desventajas también están claras. Primero, AdaptaMente todavía es un Producto Mínimo Viable (MVP) y no tiene la madurez de marca ni el respaldo institucional de competidores como Khan Academy. Segundo, está disponible solo en el ecosistema iOS, lo que deja fuera al amplio segmento de usuarios Android que en México representa el 78% de los smartphones según Statcounter (2024). En la sección 7 explicamos cómo el roadmap planea cerrar esta segunda brecha.

6. Plataforma y Modelo de Negocio

6.1 Dispositivos y tiendas objetivo

AdaptaMente se desarrolló de forma nativa para el ecosistema iOS (iPhone con sistema operativo 17 o superior) usando el framework SwiftUI. Decidimos arrancar el desarrollo en iOS por cuatro razones técnicas y estratégicas:

- **Calidad del sintetizador de voz nativo:** AVSpeechSynthesizer ofrece una voz en español de México de mejor calidad que las opciones disponibles vía Web Speech API en navegadores Android. Eso es clave para la versión auditiva de la aplicación.
- **Integración del Taptic Engine:** La retroalimentación háptica que tienen los iPhones (y que la mayoría de los Android no traen) refuerza la experiencia kinestésica de las flashcards y los ejercicios de arrastre.
- **Privacidad como diferenciador del ecosistema:** El posicionamiento de Apple en torno a la privacidad y los controles de App Store (App Tracking Transparency, requisitos COPPA) van bien con el principio HCAI de la aplicación.
- **Velocidad de desarrollo en SwiftUI:** Para un equipo pequeño en formato hackathon, lo declarativo de SwiftUI nos permitió sacar un MVP funcional en muy poco tiempo.

La distribución se realizará a través de la App Store oficial de Apple.

6.2 Modelo freemium de tres capas

Después de analizar varios modelos de monetización para EdTech (suscripción pura, pago único, freemium, publicidad, modelo institucional B2B), nuestro equipo HydraSwift decidió que para AdaptaMente lo mejor era un modelo freemium de tres capas. Este modelo combina

accesibilidad para el usuario individual, escalabilidad económica y un canal claro para el segmento institucional. La estructura se ve en la Tabla 4.

Plan	Precio (MXN)	Adaptaciones IA	Funcionalidades incluidas
Gratis (Free)	\$0	5 / mes con motor local NLP	Cuestionario VAK, motor local, lectura voz, una clase activa
Pro Individual	\$79 / mes	Ilimitadas con Gemini Flash	Todas + edición de adaptaciones, exportación PDF, infografías mejoradas, soporte por email
Plan Educativo	\$299 / mes por aula	Ilimitadas con Gemini Pro	Todas Pro + analytics docente, dashboard de progreso por estudiante, multi-aula, prioridad de soporte, alineación a programas SEP

Tabla 4. Estructura del modelo freemium propuesto para AdaptaMente. Precios en pesos mexicanos sin IVA. Elaboración propia.

Esta estructura tiene sentido por tres dinámicas del mercado:

- **Capa gratuita robusta:** Incluir un motor local de NLP en la capa gratuita, aunque su calidad sea inferior a la de Gemini, asegura que la app entregue valor desde el primer día sin depender de si el usuario está dispuesto a pagar. Esto va bien con la realidad económica mexicana, donde la elasticidad de precio en EdTech es alta.
- **Capa Pro accesible:** El precio de \$79 MXN al mes está calibrado a más o menos la mitad del costo promedio de Spotify Premium en México, y es comparable al costo de Khanmigo individual (~\$4 USD = ~\$70 MXN al tipo de cambio promedio 2025).
- **Capa institucional:** El plan educativo de \$299 MXN por aula al mes es el canal con mayor potencial de escala. Una secundaria con 30 grupos representaría un ingreso anual aproximado de \$107,640 MXN, comparable a la inversión que se hace en una sola licencia de software educativo tradicional.

La proyección financiera preliminar, asumiendo una conversión del 3% de usuarios gratuitos a Pro y la captación de 50 instituciones educativas en México durante los primeros doce meses, sugiere ingresos potenciales de entre cinco y siete millones de pesos en el primer año. Eso alcanza para sostener un equipo reducido de cuatro personas a tiempo completo y los costos operativos de la API de Gemini.

6.3 Análisis sobre publicidad como modelo alternativo

Mientras definíamos el modelo de negocio, también analizamos la posibilidad de financiar la app con publicidad insertada (banners o anuncios intersticiales). Tras pensarlo bien, descartamos esa alternativa por tres razones:

- **Conflicto con el principio HCAI:** El enfoque de IA Centrada en el Humano que AdaptaMente declara como su valor central pone el control y la agencia del usuario por

encima de todo. La publicidad intrusiva, por definición, compite por la atención del usuario justo en los momentos en los que esa atención debería estar puesta en el aprendizaje.

- **Marco legal aplicable a menores:** Una parte importante de los usuarios estudiantes serán menores de edad. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) en México y la Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) en Estados Unidos restringen mucho la recolección y el uso de datos personales de menores con fines publicitarios. Operar de forma rentable un modelo basado en ads pediría una infraestructura compleja de cumplimiento.
- **Erosión de la confianza institucional:** Para que AdaptaMente la adopten escuelas y secretarías de educación, tiene que verse como una herramienta pedagógica auditable y libre de intereses comerciales. Un modelo basado en publicidad mina esa credibilidad institucional desde el inicio.

Por lo anterior, el equipo HydraSwift se inclina de forma deliberada por el modelo freemium con suscripción que ya describimos. La capa gratuita asegura accesibilidad universal sin costo, y las capas pagadas dan sostenibilidad económica sin tener que monetizar la atención del usuario ni sus datos.

7. Alcance, Escalabilidad e Inclusión

7.1 Adaptación a TDAH y otros trastornos de aprendizaje

Una mejora prioritaria para las próximas versiones es crear modos para perfiles neurodivergentes. HydraSwift identificó tres condiciones para la primera fase, por su prevalencia en México y porque encajan bien con los formatos VAK:

7.1.1 Modo TDAH

El TDAH dificulta mantener la atención en lecturas largas. AdaptaMente desarrollará un modo con:

- Fragmentación más agresiva. Ningún segmento auditivo durará más de 90 segundos, ninguna flashcard tendrá más de 25 palabras, y el mapa mental se simplificará a no más de 4 nodos visibles a la vez.
- Indicadores de progreso visuales constantes que le digan al estudiante cuánto lleva avanzado. Esto cubre la necesidad de gratificación frecuente que es característica del TDAH.
- Micro-pausas obligatorias programadas cada 5 minutos con sugerencias breves de movimiento físico, en línea con las recomendaciones del Hospital Psiquiátrico Infantil "Dr. Juan N. Navarro" (Gobierno de México, 2018).
- Modalidad "foco único". Al activarla, la pantalla oculta todo lo que no sea la actividad en curso, lo que elimina los distractores visuales.

7.1.2 Modo Dislexia

Para dislexia, AdaptaMente implementará dos cosas. La primera es la versión auditiva como formato dominante, con la visual como complemento. La segunda es una tipografía validada (OpenDyslexic o Lexie Readable, +35% espaciado de letras, 1.5 de interlineado, alineación izquierda sin justificar, fondo crema).

7.1.3 Modo Espectro Autista

Aunque las características del espectro autista son muy diversas entre personas, en la dimensión académica suele aparecer una preferencia marcada por estructuras predecibles y por reducir la cantidad de estímulos sensoriales al mismo tiempo. AdaptaMente implementará un modo donde las animaciones estarán desactivadas por defecto, los hápticos se reducirán al mínimo necesario, los colores serán más uniformes y predecibles, y el flujo de actividades se presentará con una secuencia clara y constante. Además, los conceptos abstractos podrán "aterrizarse" en ejemplos concretos generados por la IA mediante un prompt específico.

8. Análisis FODA

El siguiente análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) resume la situación competitiva de AdaptaMente al cierre del Hackathon 2026. Toma en cuenta los factores internos del producto y del equipo, así como los factores externos del mercado mexicano y latinoamericano.

FORTALEZAS ✓ Generación al mismo tiempo de tres formatos sensoriales sobre cualquier material, única en el mercado mexicano ✓ Aplicación clara de IA Centrada en el Humano (HCAI) con revisión obligatoria del docente ✓ Privacidad y procesamiento on-device, sin recolección de datos personales sensibles ✓ Stack 100% nativo iOS, con voz, hápticos, PDF y NLP integrados sin dependencias externas ✓ Motor local de NLP como respaldo automático cuando la API falla o no hay internet ✓ Equipo multidisciplinario con experiencia en desarrollo móvil, IA y diseño pedagógico	OPORTUNIDADES ↑ Mercado de apps educativas en México creciendo a 21.6% anual (IMARC, 2024) ↑ Más de 1.5 millones de niños mexicanos con TDAH, mayoría sin atención específica (Fundación UNAM, 2019) ↑ 864 mil estudiantes desertaron en el ciclo 2024-2025, una necesidad social documentada (REDIM, 2025) ↑ Tendencia regulatoria favorable: SEP impulsa estrategia nacional de digitalización 2025-2030 ↑ Posibilidad de alianza con Khanmigo, MagicSchool u otras plataformas como integración complementaria ↑ Capital de riesgo activo en EdTech latinoamericano (>USD 500 millones en 2024 regional)
DEBILIDADES – Producto en estado MVP, sin la madurez de competidores ya establecidos – Disponible solo en iOS, lo que deja fuera al 78% del mercado mexicano (Android) en la V1	AMENAZAS ✗ Competidores grandes (Google, Microsoft, OpenAI) lanzando funcionalidades similares integradas a sus suites

- Dependencia económica de la API de Gemini, las variaciones de precio impactan el margen - Equipo pequeño (cuatro personas), con capacidad limitada para dar soporte y escalar al mismo tiempo - Sin validación pedagógica formal todavía, faltan las métricas de impacto en aprendizaje - Ausencia de integración con LMS escolares (Classroom, Moodle, Teams Educación)	✗ El cuestionamiento académico al modelo VAK podría afectar la adopción por parte de instituciones más rigurosas ✗ Cambios en términos de servicio o pricing de la API de Gemini sin previo aviso ✗ Regulación emergente sobre IA en educación (EU AI Act, equivalentes en México) ✗ Resistencia al cambio del personal docente con alta carga laboral preexistente ✗ Brecha digital: docentes en zonas rurales sin iPhone propio o conectividad estable
--	--

Tabla 5. Análisis FODA de AdaptaMente.

9. Experiencia en el Hackathon

9.1 Retos enfrentados

Nos enfrentamos en general a tres tipos de retos: técnicos, de diseño y de equipo.

9.1.1 Retos técnicos

El primer reto técnico fuerte fue lograr que la app funcionara incluso sin acceso a la API de Gemini. Hacer un motor local de NLP como respaldo (usando el framework NaturalLanguage de Apple para la extracción de frases clave y el resumen automático) nos obligó a rediseñar toda la arquitectura del TextAdaptationEngine para que la decisión entre IA externa y motor local fuera transparente para el resto del sistema. El segundo reto fue manejar la generación estructurada con Gemini 2.5 Flash. El modo "thinking" que viene activado por defecto consumía los tokens de salida antes de producir el JSON que esperábamos, lo que causaba fallas que solo detectamos después de revisar los logs con cuidado. La solución fue desactivar el thinkingBudget y subir el límite de tokens de salida.

El tercer reto técnico fue integrar las actividades kinestésicas táctiles. Combinar DragGesture con TabView en SwiftUI provocaba conflictos de gesto que impedían que las flashcards se deslizaran de lado cuando estaban dentro del paginador. La solución fue rediseñar la navegación entre las tres modalidades kinestésicas con un selector segmentado en lugar de un TabView, lo que también mejoró la consistencia visual.

9.1.2 Retos de diseño

El equipo tuvo que iterar varias veces sobre la pantalla de resultado del cuestionario VAK. La primera versión mostraba directo el estilo dominante con un porcentaje, y eso lo identificamos como contraproducente porque estábamos etiquetando al alumno en lugar de orientarlo. La

versión final, con las tres tarjetas explicativas que terminó siendo una de las contribuciones de diseño más importantes del producto, salió justo de discutir los principios HCAI.

Otro reto de diseño fue el sistema de paletas de color por rol. La idea inicial era usar el azul-menta de la marca en toda la app, pero después del primer testing interno nos dimos cuenta de que la falta de diferenciación visual entre el modo maestro y el modo alumno hacía que la app se viera muy pobre en diseño. Adoptar las tres paletas psicológicas (azul-menta para onboarding, lavanda-salvia para maestro, melocotón-ámbar para alumno) resolvió el problema.

9.1.3 Retos de equipo

El desafío principal fue organizar los roles bajo la presión del cronómetro. Lograr que el desarrollo en SwiftUI avanzará en paralelo con la investigación pedagógica y con el ajuste fino de los prompts de la IA pidió una comunicación constante para no repetir trabajo. La sinergia de HydraSwift terminó de cuajar cuando entendimos que la app no era solo un ejercicio de código, sino un proyecto con una responsabilidad social real.

9.2 Aprendizajes

El equipo identifica tres aprendizajes principales que van más allá del producto que construimos:

- **Sobre la implementación de HCAI:** Los principios de Shneiderman (2020) suenan abstractos al leerlos, pero cuando los trasladas a decisiones de interfaz concretas (un botón "Aprobar" obligatorio en lugar de auto-publicar, un mensaje "Esto es una guía" en lugar de un resultado fijo) se vuelven mecanismos de diseño tangibles que se pueden replicar.
- **Sobre la integración de IA generativa:** Trabajar con LLMs en producción te obliga a asumir desde el primer commit que la API puede fallar. La estrategia de fallback automático no es una funcionalidad opcional, es parte del contrato básico de un producto de IA que quiere ser confiable.
- **Sobre el trabajo en equipo bajo presión:** Un hackathon comprime semanas de decisiones en horas. La mayor lección fue que el tiempo que invertimos al inicio en alinearnos sobre los principios principales del producto (HCAI, privacidad, accesibilidad) se recupera muchas veces durante el desarrollo, porque cada decisión técnica chica se resuelve más rápido cuando hay marcos compartidos.

10. Reflexión y Conclusiones

AdaptaMente, en su forma actual de producto mínimo viable, es una propuesta concreta y técnicamente sólida sobre cómo la inteligencia artificial generativa puede integrarse al contexto educativo mexicano respetando principios éticos y operacionales serios. El proyecto no resuelve por sí solo la crisis educativa nacional, ningún producto puede hacerlo, pero ofrece una herramienta accionable para un problema bien acotado: la imposibilidad material que tienen los maestros para producir, de forma manual y sostenida, materiales didácticos diferenciados que respondan a la diversidad cognitiva real de cualquier grupo escolar.

Sobre la postura frente al modelo VAK

El equipo tomó una postura híbrida a propósito: usamos el modelo VAK como marco operativo para estructurar las adaptaciones que la app produce, pero rechazamos de forma clara, tanto en el discurso como en el diseño de la interfaz, la idea de que el estilo asignado al alumno sea una etiqueta determinista. Esta postura nos permite aprovechar la simplicidad del VAK (que es lo que lo ha hecho útil para los maestros durante décadas) sin caer en el reduccionismo neurológico que la literatura crítica le señala con razón. La aplicación, en el fondo, ofrece tres formatos del mismo material y deja que el alumno experimente, mezcle y elija.

Sobre el papel de la IA en la educación

Construir AdaptaMente nos reforzó algo que ya estaba implícito en el tema del Hackathon: la inteligencia artificial generativa, cuando se libera de la metáfora del "asistente autónomo inteligente" y se vuelve a posicionar como una herramienta bajo control humano claro, multiplica la capacidad de los maestros en lugar de amenazar su rol. La app que entregamos en este reporte no busca reemplazar al maestro: cada palabra, cada flashcard, cada infografía pasa por su revisión antes de llegar al alumno. La IA hace el trabajo pesado, el humano conserva la autoridad pedagógica.

Sobre la responsabilidad social de los desarrolladores

Por último, el proyecto deja al equipo una reflexión sobre la responsabilidad social que tenemos quienes construimos software en México. Las cifras de deserción escolar, de subdiagnóstico de TDAH y de desigualdad educativa que documentamos en este reporte no son solo estadísticas para sostener un argumento comercial. Son el contexto real en el que cada decisión de diseño tiene consecuencias. Hacer que la versión gratuita de la app sea sólida (y no una versión recortada artificialmente para forzar la conversión) es una decisión ética que se traduce directamente en cuántos alumnos van a tener acceso a esta herramienta. Esa decisión, sostenida en el tiempo, es lo que distingue a un producto educativo de verdad útil de uno que solo simula serlo.

11. Referencias Bibliográficas

- El Despertador. (2025, 11 de septiembre). *Ciclo escolar 2024-2025 cerró con 864 mil deserciones*. Recuperado de <https://eldespertador.com.mx/ciclo-escolar-2024-2025-cerro-con-864-mil-deserciones/>
- Editorial GE. (2025, 21 de junio). *5 Empresas EdTech México: Revolucionando la educación digital*. Recuperado de <https://es.editorialge.com/empresas-edtech-mexico/>
- eVirtualPlus. (2019, 30 de octubre). *Estilo de aprendizaje VAK en el desarrollo sensorial en el aula*. Recuperado de <https://www.evvirtualplus.com/estilo-de-aprendizaje-vak/>
- Fortune Business Insights. (2025). *EdTech market size, share and forecast 2025-2032*. Recuperado de <https://www.fortunebusinessinsights.com/es/edtech-market-111377>
- Fundación UNAM. (2019, 13 de agosto). *TDAH afecta a más de un millón y medio de niños mexicanos*. Recuperado de <https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/trastorno-de-deficit-de-atencion-e-hiperactividad-afecta-a-mas-de-un-millon-y-medio-de-ninos-mexicanos/>
- Global Growth Insights. (2025). *Top 24 EdTech companies leading digital education in 2025*. Recuperado de <https://www.globalgrowthinsights.com/es/blog/which-top-24-edtech-companies-will-lead-digital-education-in-2025--954>
- Gobierno de México. (2018). *Diagnóstico oportuno del TDAH disminuye riesgo de desarrollar adicciones y depresión* (Comunicado 278). Secretaría de Salud. Recuperado de <https://www.gob.mx/salud/prensa/278-diagnostico-oportuno-del-tdah-disminuye-riesgo-de-desarrollar-adicciones-y-depresion>
- IMARC Group. (2024). *Panorama del mercado EdTech en América Latina 2025-2033*. Recuperado de <https://www.imarcgroup.com/report/es/latin-america-edtech-market>
- INEGI. (2021). *Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia en la Educación (ENAPE) 2021*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ENAPE/ENAPE2021.pdf>
- INEGI. (2024). *Tasa de abandono escolar por entidad federativa según nivel educativo*. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Educacion_Educacion_11
- Krätzig, G. P., & Arbutnott, K. D. (2006). Perceptual learning style and learning proficiency: A test of the hypothesis. *Journal of Educational Psychology*, 98(1), 238-246. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.98.1.238>
- Microsoft Source LATAM. (2024, 22 de mayo). *Khan Academy y Microsoft se asocian para ampliar el acceso a herramientas de IA que personalizan la enseñanza*. Recuperado de <https://news.microsoft.com/source/latam/features/ia/khan-academy-y-microsoft-se-asocian/>
- Milenio. (2022, 12 de julio). *Más de un millón de niños y niñas en México sufren TDAH*. Recuperado de <https://www.milenio.com/politica/mas-de-un-millon-de-ninos-y-ninas-en-mexico-sufren-tdah>
- OceanoMedicina. (2023, 13 de julio). *En México, el 60% de casos de TDAH se mantiene hasta la edad adulta*. Recuperado de <https://es.oceanomedicina.com/nota/actualidad-es/en-mexico-el-60-de-casos-de-tdah-se-mantiene-hasta-la-edad-adulta/>
- Pashler, H., McDaniell, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. *Psychological Science in the Public Interest*, 9(3), 105-119. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x>
- Publímetro México. (2024, 12 de julio). *Ciclo escolar 2023-2024: nivel actual de deserción, ¿cuántos terminan la universidad?* Recuperado de

<https://www.publimetro.com.mx/nacional/2024/07/12/ciclo-escolar-2023-2024-nivel-actual-de-desercion/>

REDIM. (2025, 25 de septiembre). *Abandono escolar de niñas, niños y adolescentes en México (2016-2024)*. Red por los Derechos de la Infancia en México. Recuperado de <https://blog.derechosinfancia.org.mx/2025/09/25/abandono-escolar-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-mexico-2016-2024/>

Reincisol. (2024, 15 de diciembre). Estilos de aprendizaje Visual, Auditivo y Kinestésico: ¿mito o realidad? Implicaciones para la práctica docente. *Revista Reincisol*. Recuperado de <https://www.reincisol.com/ojs/index.php/reincisol/article/view/508>

Samuel, J., Pelaez, P., Garcia, R. M., & Coelho, F. (2024). Editorial: Artificial intelligence education & governance — human enhance, culturally sensitive and personally adaptive HAI. *Frontiers in Computer Science*, 6, 1397626. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2024.1397626>

SEP. (2024). *Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025*. Secretaría de Educación Pública. Recuperado de https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025_bolsillo.pdf

Stanford HAI. (s.f.). *How Do We Design and Develop Human-Centered AI?* Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. Recuperado de <https://hai.stanford.edu/news/how-do-we-design-and-develop-human-centered-ai>

Statcounter Global Stats. (2024). *Mobile operating system market share Mexico*. Recuperado de <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/mexico>

Yan, L., Greiff, S., Teuber, Z., & Gašević, D. (2024). Human-Centred Learning Analytics and AI in Education: A Systematic Literature Review. *arXiv preprint arXiv:2312.12751*. Recuperado de <https://arxiv.org/pdf/2312.12751>